

Sistemas Embebidos

Trabajo práctico N°4 - Año 2025 - Opcional

Detector y Contador de Eventos

Objetivos

- Implementar un sistema que cuente eventos usando un sensor de distancia ultrasónico.
- Integrar los componentes de un sistema de IoT completo.

Metodología

Trabajo individual o grupal. 2 estudiantes por grupo máximo.

Tiempo de realización estimado: 2 a 3 clases.

Aprobación

- Mostrar en clases la aplicación funcionando correctamente.
- Enviar los programas de computación implementados a través de la plataforma Moodle.
- Escribir un breve informe y enviarlo a través de la plataforma Moodle.

Materiales necesarios

- Placas Arduino UNO y circuito con leds sensores (provistas por la cátedra).
- Entorno de desarrollo de Arduino UNO (puede descargarse de <https://www.arduino.cc/en/software>).
- Sensor ultrasónico de distancia HC-SR04 (provisto por la cátedra e incorporado al simulador).
- Intérprete de lenguaje de programación Python 3.
- Módulo pySerial para la comunicación serial.
- Servidor web. Puede utilizar:
 - Frameworks de desarrollo web. Se sugiere Flask, FastAPI o Django. (En el aula abierta encontrará un apunte sobre Flask).
 - Apache Web Server (En el trabajo práctico N°6 de la asignatura Redes de Computadoras se dan instrucciones de instalación y uso).
- **Opcional:** Librerías para Arduino IDE FreeRTOS de Richard Barry. Verificar que diga "implementado para AVR (Uno, Nano, Leonardo, Mega)".
- **Opcional:** Puede escribir el código a ejecutar en el Arduino UNO empleando un simulador adecuado. La cátedra provee una simulación con el circuito listo para ser utilizado en el enlace: <https://wokwi.com/projects/391281841803809793>

Chatbots de IA sugeridos:

Si bien todos los chatbot de IA son adecuados como soporte para resolver este trabajo práctico, la cátedra ha verificado que las siguientes son adecuadas:

- ChatGPT de OpenAI (<https://chatgpt.com/>). El más adecuado (año 2025).
- Gemini de Google (<https://gemini.google.com/>). Ofrece buenas explicaciones y ejemplos, adecuado para aprender. Pero comete errores, algunas veces errores significativos.
- MetaAI de Meta (accesible a través de Whatsapp). No es adecuado si se usa FreeRTOS. Si no se utiliza FreeRTOS presenta un comportamiento satisfactorio.

Actividad 1:

Realizar una aplicación que realice las siguientes tareas a través de una página web sencilla:

1. Cuento la cantidad de personas que pasan por una puerta. Para ello debe utilizar el sensor ultrasónico HCSR04. El sensor ultrasónico deberá contar cuantas veces se detecta una disminución de distancia.
2. En una página web deberá:
 - a. Indicarse con un número la cantidad de personas que pasaron por la puerta.
 - b. Deberá implementarse un indicador visual que indique cada vez que se detecte una persona (puede ser un elemento del tipo "dot" de HTML o un círculo que cambie de color, un elemento que produzca un destello luminoso, etc).
3. Debe respetar las siguientes restricciones:
 - a. Las personas pueden pasar por la puerta de a una por vez, sin posibilidad de volver atrás.
 - b. Deberá tener en cuenta que el sensor ultrasónico HCSR04 presenta un porcentaje bajo de lecturas erróneas que puede afectar el funcionamiento. Deberá filtrar las lecturas incoherentes (lecturas aisladas con grandes cambios respecto a la lectura anterior y la lectura posterior).
 - c. Una persona puede detenerse por un tiempo indefinido delante del sensor antes de avanzar. Dicha persona debe ser contada como una sola.
 - d. Encienda una alarma si se detecta que una persona se ha detenido en la puerta sin avanzar. La alarma deberá encender todos los led de la placa y alertar de la situación en la página web.
 - e. Una persona no puede avanzar a una velocidad muy alta, por lo que debe estar un tiempo mínimo de 0.5 segundos delante del sensor. Si

se detectan objetos moviéndose a mayor velocidad por la zona de sensado, se los deberá descartar.

- f. Si se pierde la energía eléctrica, la cantidad de personas detectadas no debe perderse. Cuando se recupere la energía eléctrica, la cuenta debe seguir desde el punto en el cual quedó.
- g. El contador deberá resetearse con un botón en la página web.